Realistic Aviation 테스트 체크리스트

2026-10-21 기준 (1.2 테스트) · ✓ = 확인 완료 · 테스트 맵: 공항 5곳(가운데 국제공항 B, 소형 D) · 이상한 장면은 시각을 적어 두면 로그로 추적합니다.

1. 공역 (4-3)

- ✓ 로그에 `Airspace of airport` 줄이 공항마다 나온다
  국제공항 B, 소형 공항 D, 공항 간 거리 확인
  로그로 확인함
- ✓ 시각 정보 패널의 **관제공역** 버튼이 보이고, 누르면 링이 그려지고 ESC로 꺼진다
- ✓ 링 모양: B 파란 실선 2줄, C 자홍색 실선 2줄, D 파란 점선 1줄
  B 안쪽 구역에 들어간 다른 링은 잘림, 같은 등급끼리는 경계선
- ✓ 공항 패널 **관제공역** 줄(등급·반경)과 **[자동][B][C][D]** 버튼이 동작한다
  바꾸면 지도 링과 APP 상자 유무가 바로 바뀌는지
- ✓ Holding 고도가 등급별로 다르다 (D 2,000ft / C 4,000ft / B 6,000ft부터)
- ✓ 평행 활주로 없는 활주로의 기본 장주가 옆 공항 반대쪽으로 돈다

2. 교신 흐름 (4-2, 4-3)

- ✓ **도착**: 공역 진입 첫 교신(조종사 먼저, B면 `cleared into the Class B airspace`) → 접근 허가 `contact tower` → Final에서 착륙 허가 → `contact ground` → `taxi to the gate`
- ✓ **출발**: Pushback 승인 → 택싱 허가(GND) → `contact tower` → Hold short / Line up → 이륙 허가 → `contact departure` (B는 DEP 주파수) → `contact ○○ Center`
  DEP까지 확인함 (10-19)
- ✓ **D 공항**: APP 상자 없음, 관제탑이 첫 교신·`continue approach` 처리, 이륙 후 `frequency change approved`
- ✓ **공역 간 인계**: 다른 공항 공역으로 넘어가면 `contact ○○ Approach` → `with you` / `radar contact`
  경계를 따라 날 때 인계가 왔다 갔다 하지 않는지
- ✓ 항공기 패널: 지금 주파수 라벨(APP/DEP/TWR/GND), 같은 주파수 교신이 다 보이고 자기 교신에 노란 막대
- ✓ 공항 패널: APP·DEP(B만)·TWR·GND 상자, 오래된 교신 위 · 최신 아래 강조 · 새 교신이 부드럽게 올라옴
- ✓ 교신이 동작보다 늦게 뜨지 않는다 (허가 후 약 1초 뒤 움직임, 패널 즉시 갱신)
- ✓ 이륙 직후 `taxi to the gate`가 더 이상 안 나온다

2-1. 새로 바뀐 교신

- ✓ 이륙 후 DEP(B) / APP(C) 상자에 `○○ Departure, ○○, climbing through 1,200` → `radar contact`
- ✓ 이륙기가 옆 공항으로 넘어갈 때 인계 교신이 **DEP 상자**에 나온다 (전에는 APP에 나옴)
  로그로 확인함
- ✓ 주파수 바꾸는 복창 끝에 `good day` (contact tower/ground/departure/approach/center, frequency change approved)

- [x] 첫 교신이 `with you` 대신 고도: `level 3,000` / `descending through 2,400`
  고도는 공항 기준(Holding 고도와 같은 기준)
- [x] 접근 허가 후 관제탑 체크인: `oo Tower, oo, ILS runway 36L` → `runway 36L, continue` (B·C 공항)
- [x] 택싱 허가가 `taxi to runway 36L`로 나온다
- [ ] 국제공항 게이트에 비스듬히·옆으로 빠져 서는 비행기가 또 보이는지 (보이면 차종과 시각)

3. 활주로 운영 (4-1)

- [x] 도착기가 Final에 줄지어 들어오고(간격 45초 + 후류), 사이에 출발기가 끼어 이륙한다
- [x] 결심고도 Go-around: `go around, traffic on the runway, ...` (관제사 먼저)
- [ ] Go-around 후 Downwind 끝에서 허가 없으면 `extend downwind` 직진(최대 2NM) → Base 또는 `hold at present position, maintain 1,500`
  치솟지 않는지
- [ ] Line up 한 비행기가 앞이 비면 바로 이륙, 도착기가 가까우면 진입 전 Line up 취소
- [ ] 비·눈 올 때 가끔 기상 Go-around: `Tower, oo, going around.` (조종사 먼저)
- [ ] 활주로 위 출발기가 장주 도는 Go-around 비행기 때문에 멈춰 서지 않는다

4. 공항 폐쇄 (4-1)

- [x] 재난 **경보 시점부터** 폐쇄되고, 공항 패널 맨 위에 빨간 배너 + 재난 이름
  테스트 재난으로 확인함 (10-19)
- [ ] 전체 방송: `Attention all aircraft, oo Tower, airport closed due to ...` / 재개 시 `airport open`
- [ ] Final 도착기 Go-around 후 Holding, 공중 도착기 Holding, 지상 출발기 Hold Short, 게이트 Pushback 대기
- [ ] 정렬·진입 중 출발기: `cancel takeoff clearance, line up and wait` → 재개 후 이륙
  이륙 활주 중(5km/h 이상)인 비행기만 그대로 이륙
- [ ] 재난 종류별 체크박스(토네이도·우박·기타), 폐쇄 시간 제한 체크박스와 분 슬라이더

5. 지상 (4-5, 교착)

- [ ] 게이트가 차 있으면 도착기가 100m 앞에서 `hold position, gate occupied` → 비면 `taxi to the gate`
- [x] 교착이 생기면 로그에 `deadlock: A -> B -> A; passing through` 후 풀린다
  로그로 확인함
- [ ] 공항 패널 **지상 항공교통 관리** 체크박스(기본 꺼짐)·기준 [−][+] (기본 게이트 × 1.5)
- [ ] 지상이 붐비면 주황 배너 + `ground delay in effect` 방송, 새 도착 보류 · 출발 우선 → 해제 방송
- [x] 택싱 허가가 활주로 요청보다 먼저 나온다 (게이트가 활주로 가까운 공항도)
  로그로 확인함

6. 예전 단계에서 남은 것

- [ ] Pushback 승인 대기: 주변에 움직이는 비행기가 있으면 기다린다 (최대 60초)
- [x] 평행 활주로 이름 L/R
- [ ] 평행 활주로(국제공항)에서 기본 우선회 장주

7. VFR 차트 · ICAO

- [x] 차트를 열 때 한 번만 계산하고, 열어 둔 동안 프레임이 떨어지지 않는다
- [ ] 범례 5개(공항 B/D, 공항 C, 시가지, 장애물, 지형)를 각각 끄고 켤 수 있다
  공항 건물 색: B/D 파랑, C 자홍
- [ ] 공역 고도 표시: B/C 바깥 링과 겹치는 D만 `-25`, 아니면 `25` · Mode C 6NM 글자가 북쪽 위로 읽힌다
- [ ] 장애물 기호가 `docs/vfr-symbols-preview.html`과 같다 · 풍력 2–4기 그룹, 5기 이상 단지(둥근 점선 테두리)
- [ ] 지형 색이 맵 높이에 맞춰 8단계로 나뉘고, 최고점 숫자와 파란 MEF가 보인다
- [ ] 공항 패널에서 ICAO 코드를 입력하면 기상 애드온의 METAR·ATIS 관측소 이름이 바뀌고, 저장 후 다시 불러와도 남는다
  영문·숫자 3–4자만 받음, 비우면 자동 코드로 돌아감

8. 기상 애드온 (Aviation Weather Add-on)

- [x] 첫 교신(Pushback·택싱 요청, 도착 첫 교신)에 `with information Bravo`가 붙는다 · 통과 비행기는 안 붙는다
- [ ] ATIS가 바뀐 뒤 옛 문자로 부르면 `information Charlie now current, QNH 1009`
- [ ] 공항 패널 METAR/ATIS 줄 · 재난 때 `+TSRA`, `VCTS`, `CB DSNT` 같은 기상 표시

9. 옵션 · 저장

- [ ] 옵션 **로그 → 자세한 로그**(기본 꺼짐): 꺼 두면 로그에 비행기별 줄이 없고, 켜면 교신·대기·Pushback 줄이 나온다
  기상 애드온도 켜면 바람·기후 원값을 같이 적음
- [ ] 슬라이더 범위: 도착 간격 15–75초(기본 45), 도착 앞 출발 간격 10–50초(기본 30)
- [ ] **저장 호환**: 예전 RiverPort 세이브를 불러온다 → 공항별 설정(Line up, 장주, 지상 관리, 공역 등급, ICAO)이 그대로 → 저장 → 다시 불러와도 그대로

1.1 새 기능 NEW

- [x] **애드온 API**: 자동 점검 모드(RealisticAviationApiTest, 공개 안 함)로 68개 통과
  점검할 때만 빌드해서 Mods에 넣고, 끝나면 LocalModsBackup으로 뺀다
- [x] **강하각 옵션**: FAF 바깥에서 비스듬히 Final에 합류해 설정 각도로 내려온다 · 2.5km 앞에서 활주로 차선으로 넘어간다
- [x] 너무 높게 들어온 도착기가 FAF 바깥 HILPT에서 돌며 내려온 뒤 Final로 들어간다
  로그 `descending in the hold` → `leaves the descent hold`

- [x] 강하각 옵션을 켜도 여러 도착기가 줄지어 접근한다 (대기가 이전 버전과 비슷)
- [x] 활주로 출구 옆 화물 Gate에서 Pushback이 바로 진행된다 (도착기 예약 때문에 멈추지 않음)
- [x] **접근로 아래 건물 높이 제한**: Final 아래 고밀도 구역의 높이 제한이 낮아진다
  로그 `height limit lowered on N zone cells`
- [x] **출발기 완만한 선회**: 이륙 후 항로 쪽으로 크게 한 번 돌아 합류한다 · 떨림 없음
- [x] VFR 차트 장애물에 다리 주탑이 나온다
- [ ] 새 옵션 3개가 기본 꺼짐 · 강하각을 끄면 건물 높이 제한이 회색으로 바뀐다 · **기본값으로 되돌리기** 버튼이 확인 창 뒤에 모든 옵션을 되돌린다
- [ ] 건물 높이 제한을 끄면 다음 점검 때 게임 원래 제한으로 돌아간다
  로그 `zone blocks given back to the game`

1.1.1 패치 NEW

- [x] **"이 비행기 제거" 버튼**(옵션, 기본 꺼짐): 모든 비행기 정보란에 나오고, 한 번 누르면 제거된다 · 로그에 `removed by the player` 줄
  구독판과 로컬 빌드가 함께 켜져 있으면 정보란에 Unknown element type이 뜬다: 테스트할 때는 구독을 끈다
- [x] **강하각 옵션 플레어**: Final 중간이 아니라 활주로 직전에 기수를 든다

1.2 새 기능 NEW

- [ ] **옵션**: IAP 기본 켜짐 · STAR 기본 꺼짐(IAP를 끄면 회색) · SID 기본 켜짐 · 강하각과 건물 높이 제한은 IAP를 끄면 회색 · Final 길이는 IAP를 켜면 회색
- [ ] **IAP**: 허가받은 도착기가 항로를 벗어나 자기 구역의 좌·우 IAF 또는 IF로 바로 가고, IF에서 Final로 돌아 FAF부터 강하각으로 내려온다
  로그 `approach procedure: right IAF` → `IAF passed` → `IF passed, onto final`
- [ ] IAP 도착기가 활주로 2.5km 앞에서 활주로 차선으로 넘어가 Go-around 없이 내린다
  로그 `fast-forward` 줄 뒤 Approaching
- [ ] IAP 중 고도: 픽스마다 계단처럼 내려오고, 갑자기 치솟거나 급강하하지 않는다
- [ ] 여러 도착기가 IAP로 줄지어 들어와도 간격(45초)이 유지된다
- [ ] **STAR**(켰을 때): 대기 지시받은 도착기가 제자리가 아니라 자기 IAF(정면이면 IF)에서 1,000ft 간격으로 Holding · 허가 후 거기서 바로 절차를 잇는다
  로그 `STAR: holding at the right IAF`
- [ ] **SID**: 이륙 후 6°/s로 돌아 항로 위 4 km 앞 픽스로 직행하고, 그 뒤는 게임이 항로를 따라간다 · 좌우로 흔들리거나 빙빙 돌지 않는다 · 같은 활주로·같은 항로 출발기는 같은 궤적 · 상승이 멈추지 않는다
  로그 `SID: turn of`
- [ ] **No delay**: 도착기가 약 60초(출발 간격 + 30초) 안에 올 때 이륙 허가가 `cleared for takeoff, no delay`로 나오고, 복창에도 붙는다 · 도착기가 멀면 안 붙는다
- [ ] **Holding 층 내리기**: 아래층 비행기가 허가받아 나가면 위층 비행기에 `descend and maintain 5,000` 교신이 나오고 실제로 내려온다 · 접근 허가가 낮은 층에서 나가 하강 Holding이 줄어든다
  로그 `descends in the hold to level`

- [ ] IAP·SID를 끄면 1.1.1과 똑같이 동작한다

10. 게임 패치 후 빠른 확인

- [ ] 로그 맨 앞 `Game 1.x.x…, Realistic Aviation 0.x.x` 줄로 버전 확인 (기상 애드온 로그도 같은 줄)
- [ ] 세이브가 오류 창 없이 열리고, 로그에 `Exception`이 없다
- [ ] 공항 패널(교신 상자, 공역 줄, ICAO, ATIS)과 항공기 패널 교신이 뜬다
- [ ] 출발 1대가 Pushback → 택싱 → 이륙, 도착 1대가 장주 → 착륙 → 게이트까지 간다
- [ ] VFR 차트가 열리고 닫힌다
- [ ] 저장 → 다시 불러오기

테스트 끝나면: 문제없으면 커밋 → Paradox Mods에 Realistic Aviation 1.1과 기상 애드온 1.1을 함께 NewVersion으로 업로드. 게임 패치가 나오면 10번부터 확인합니다.